Skenovací sondová mikroskopie

SPM metody *(Scanning Probe Microscopy) nebo-li (mikroskopie skenující sondou)*

- soubor mikroskopických technik využívajících těsného přiblížení hrotu ke vzorku (pracují v oblasti blízkého pole)
- rozlišení pod difrakční mezí (velikost je srovnatelná s vlnovou délkou)
- metody poskytují trojrozměrný obraz v přímém prostoru
- postupná měření ve více bodech
- malá vzdálenost sondy a vzorku
- menší energetické ztížení vzorku a tím ho chrání před poškozením (srovnáme-li s elektronovou mikroskopií)
- velké nároky na mechanickou stabilitu a řízení pohybu celého systému (zvýšené riziko poškození vzorku)

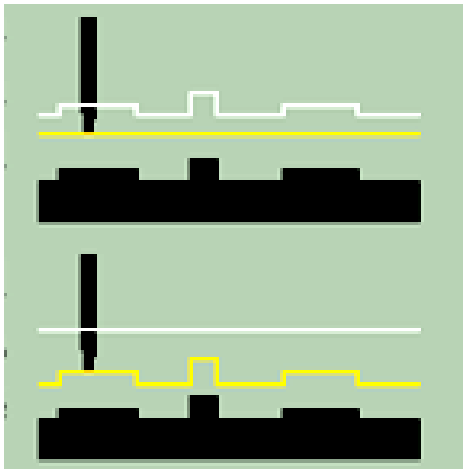
Měření pomocí STM metody *(Scanning Tunneling Microscopy) nebo-li*

(mikroskopie tunelovacího proudu)

- je založena na monitorování proudu mezi vodivým hrotem a vodivým vzorkem
- používá se buď metoda konstantního proudu nebo metoda konstantní vzdálenosti

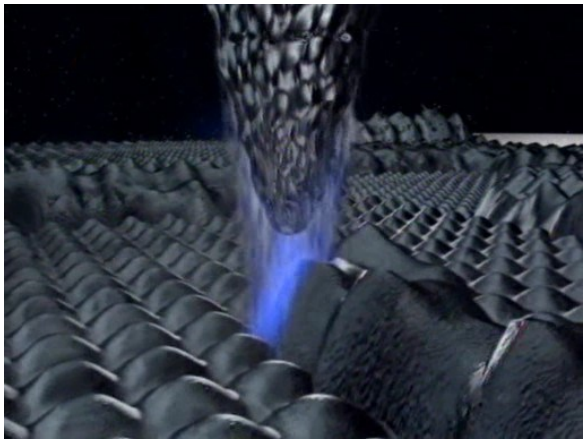
Konstantní vzdálenost

Konstantní proud



žlutá – poloha hrotu

bílá - úroveň proudu



Měření pomocí konstantního proudu

Metody příbuzné STM

Skenovací kapacitní mikroskopie (SCM)

-využívá kapacitu mezi sondou a vodivým vzorkem měnící se v závislosti na vzdálenosti a materiálových vlastnostech dielektrik

-slouží k mapování rozložení dopantů v polovodičích

Skenovací teplotní mikroskopie (SThM)

-slouží k mapování teploty či teplotní vodivosti

Mikroskopie iontovou sondou (SICM)

- je založena na měření iontové vodivosti elektrolytu v němž je ponořen vzorek, který je skenován mikropipetou s otvorem naplněným elektrolytem
-metodu lze použít pro nevodivé vzorky (zvlášť vhodná pro zobrazení pórů v membránách.

Skenovací tunelová potenciometrie (STP)

- při měření NP přechodů, polovodičových součástek, měření zrnitých materiálů

Inverzní fotoemisní mikroskopie

- využívá tunelujících elektronů ke stimulaci emise fotonů z oblasti tunelové mezery

Mikroskopie fotonapětí

-měří variace fotonapětí ozářené generující laserem

Mikroskopie šumového napětí (MŠM)

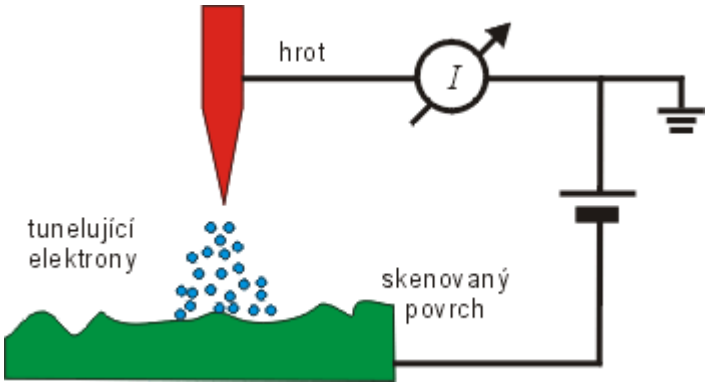
- využívá se pro vzorky, které vyžadují co nejmenší proud

Skenovací tunelová mikroskopie (STM)

- 1981
- Gerd Binning, Heinrich Rohrer
- IBM Zurych

- Neoptický mikroskop
- Povrch vzorků o velikosti několika nm

STM

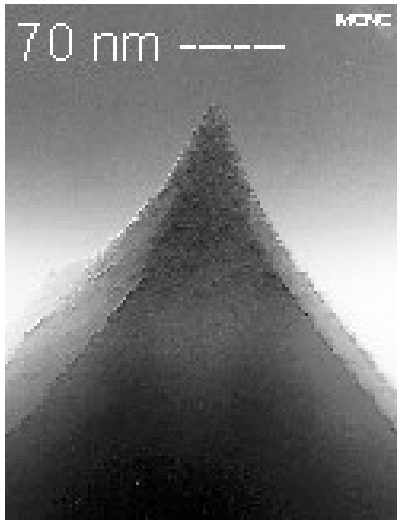


Kvantová teorie tunelového jevu v praxi

Jsou-li dva vodivé materiály v dostatečné blízkosti (ale ne v kontaktu), je pravděpodobné, že elektrony projdou z jednoho materiálu do druhého – tzv. tunelový proud

Velikost tunelového proudu závisí:

- Exponenciálně na vzdálenosti
- Na přiloženém napětí



STM - konstrukce

Mechanická část
- Stolek k upevnění vzorku
- Polohovací zařízení
- Sonda

Elektrická část
- Napájení
- Zpětná vazba
- Sběr signálu
- Ovládání pohybu

Tlumení mechanických vibrací

Vakuová komora

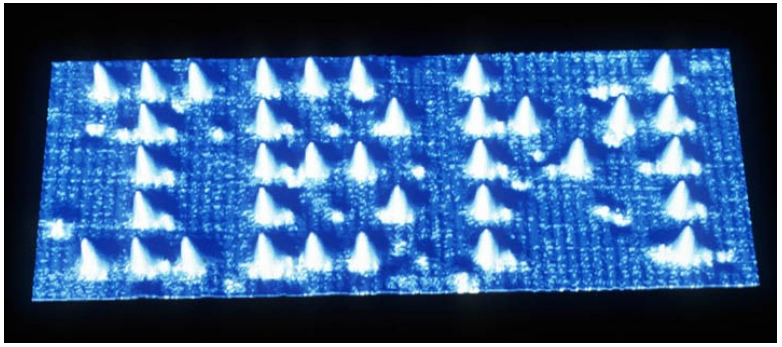
STM - konstrukce

Sonda

- Ostrý kovový hrot
- Pohyb v řádcích
- Řádově nm nad povrchem
- Přiloženo napětí ze zdroje
- Odsávání elektronů pronikajících přes potenciálovou bariéru na povrchu
- Nastavení výšky hrotu
- Piezoelektrický systém
- Změny tunelového proudu – obraz lokální hustoty elektronů

    - Drobné nerovnosti – vysoký nárůst proudu
    - Ze signálu zpracována na základě teoretických modelů struktura povrchu
    - První mikroskopy – rozstřižený drát (1 nm)
    - V současnosti
        - Wolfram
        - Zlato
        - Pt/Ir

STM



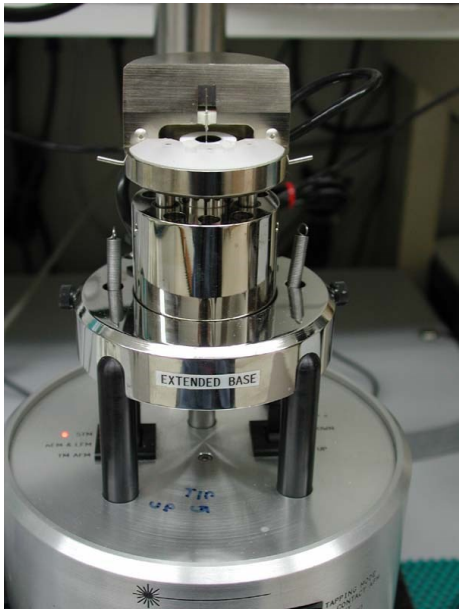
Přednosti

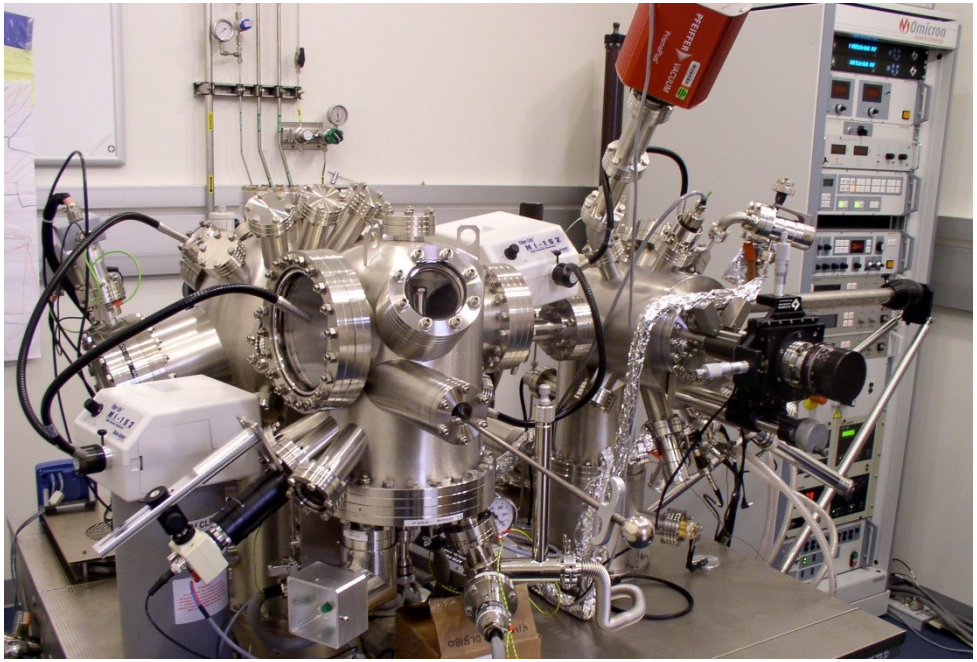
- Vysoké sub-atomární rozlišení
- Zobrazování jednotlivých atomů
- V okolí hrotu lze vytvořit silné elektrické pole – vytržení atomu z povrchu
- Cílená manipulace

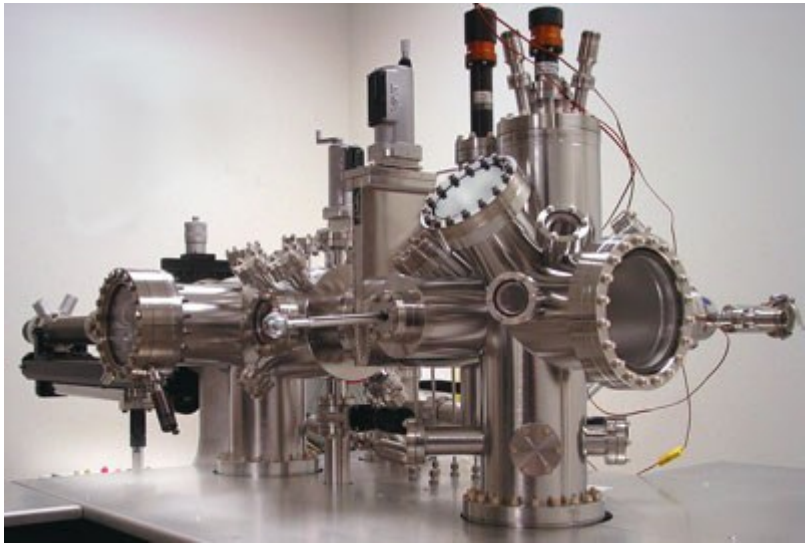
Nevýhody

- Neposkytuje okamžitý vizuální obraz (obraz lokální hustoty elektronů)
- V případě povrchu tvořeného jedním prvkem použitelné
- Vyžaduje vodivý vzorek

STM







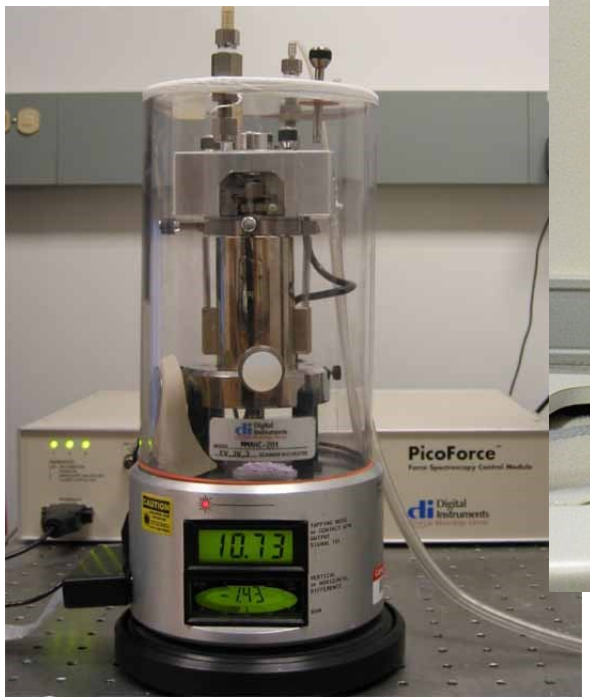
Mikroskopie atomárních sil (AFM)

- Inovace STM
- Zobrazení i pomocí 3D modelu

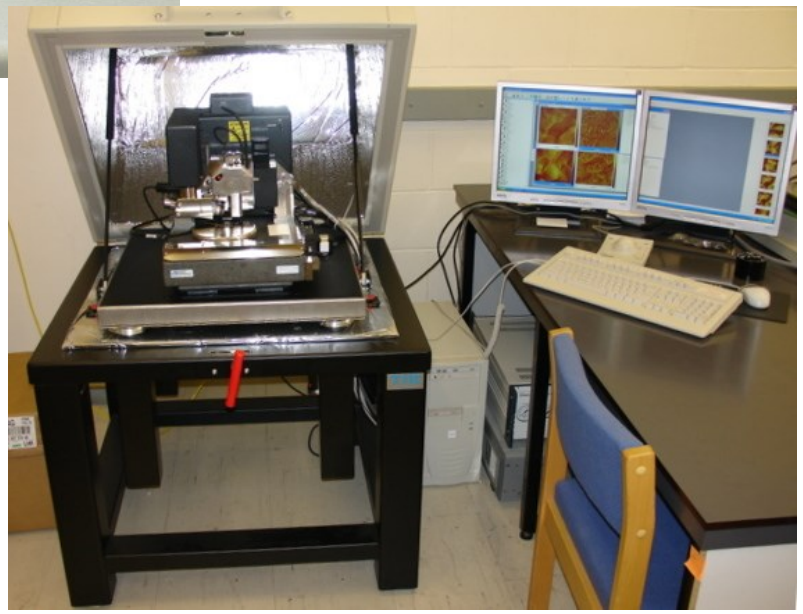
- Mapování rozložení atomárních sil na povrchu
- Velmi vysoké rozlišení – i jednotlivé atomy

- 1986, G. Binnigem, C. Quat, C. Gerber

AFM


PicoForce
Force Spectroscopy Control Module
Digital Instruments
10.73





AFM

- Neoptický mikroskop
- Sonda mapující topografii vzorku
- Umožňuje měření i nevodivých vzorků
- Nevyužívá průchodu proudu

- Malé kompaktní zařízení
- Žádné speciální požadavky na umístění

AFM

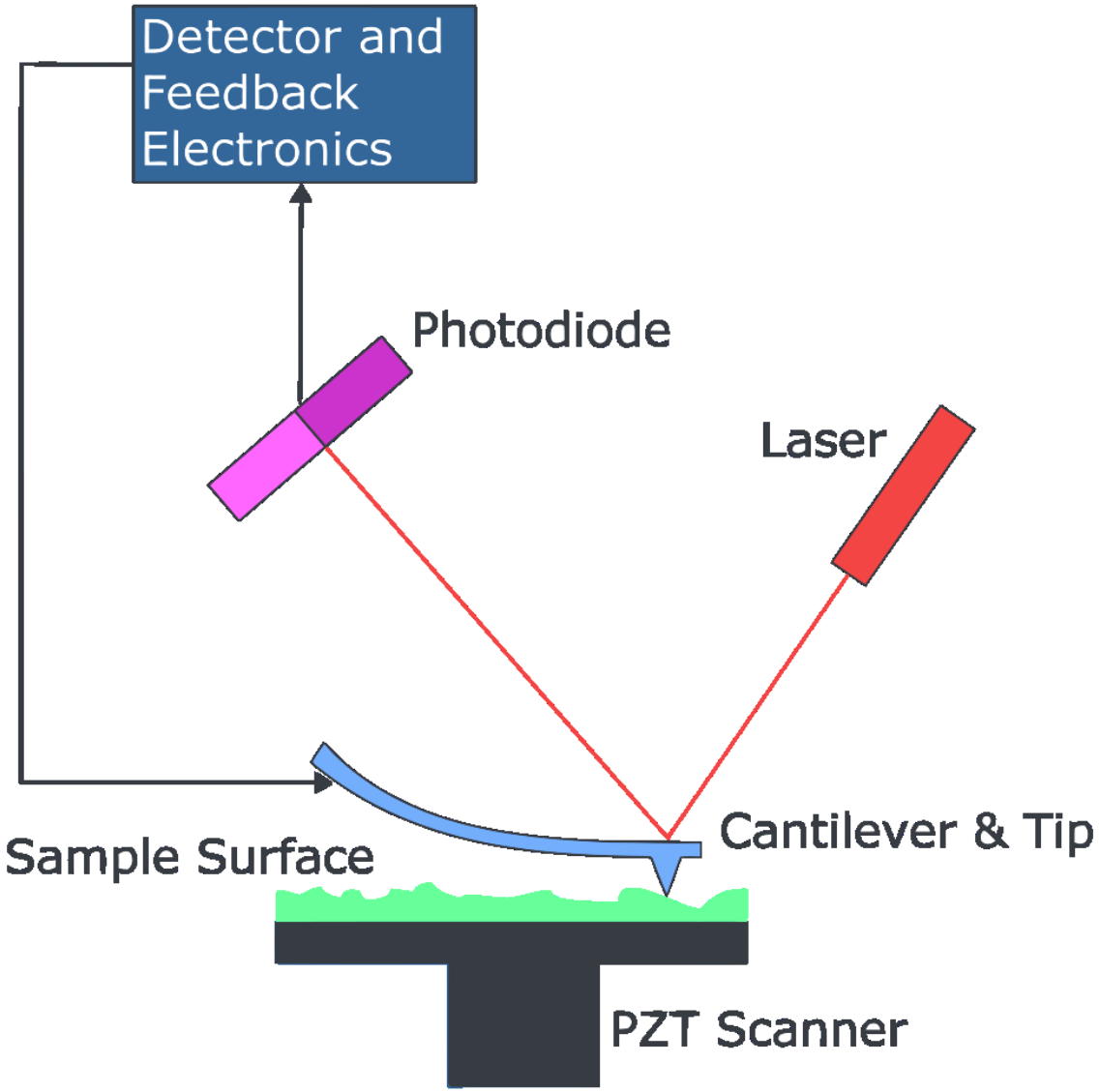
Detekce vzdálenosti sondy od povrchu

- Meziatomární síly
- Deformace držáku sondy
- Optická detekce
- Softwarové zpracování dat

Další zjišťované vlastnosti

- Tření
- Odezva na působící sílu (bodová spektroskopie)
- Magnetické vlastnosti
- Tepelná vodivost

AFM


Detector and Feedback Electronics
Photodiode
Laser
Cantilever & Tip
Sample Surface
PZT Scanner

AFM

Hlavní prvek – raménko s hrotem

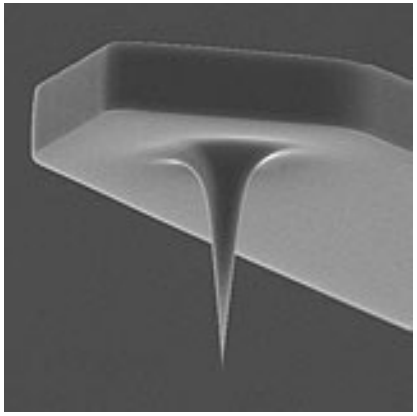
- Délka hrotu: několik μm
- Poloměr špičky: 10 – 50 μm

Síly krátkého dosahu

- Několik nejbližších atomů hrotu a povrchu
- Teoretické rozlišení – jednotlivé atomy

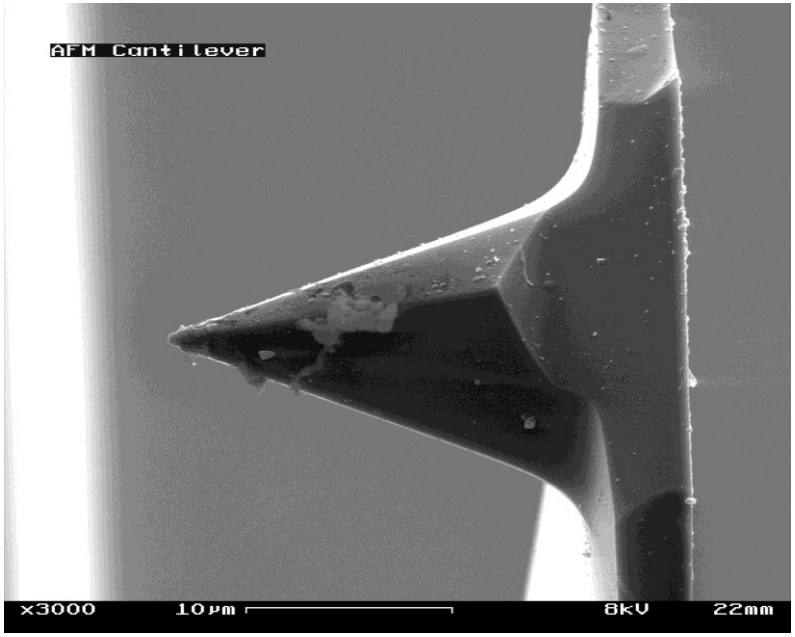
Hroty:

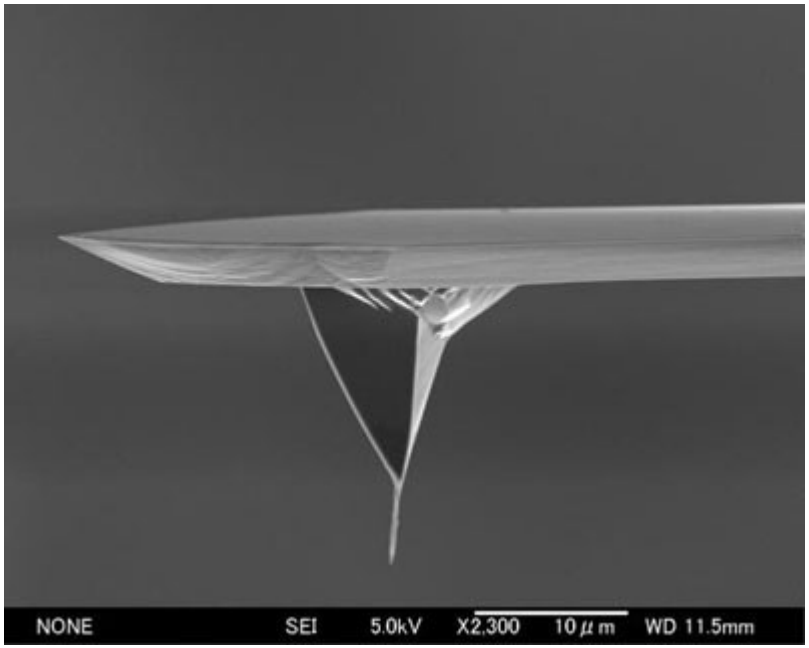
- Křemík
- Nitrid křemíku



Raménko:

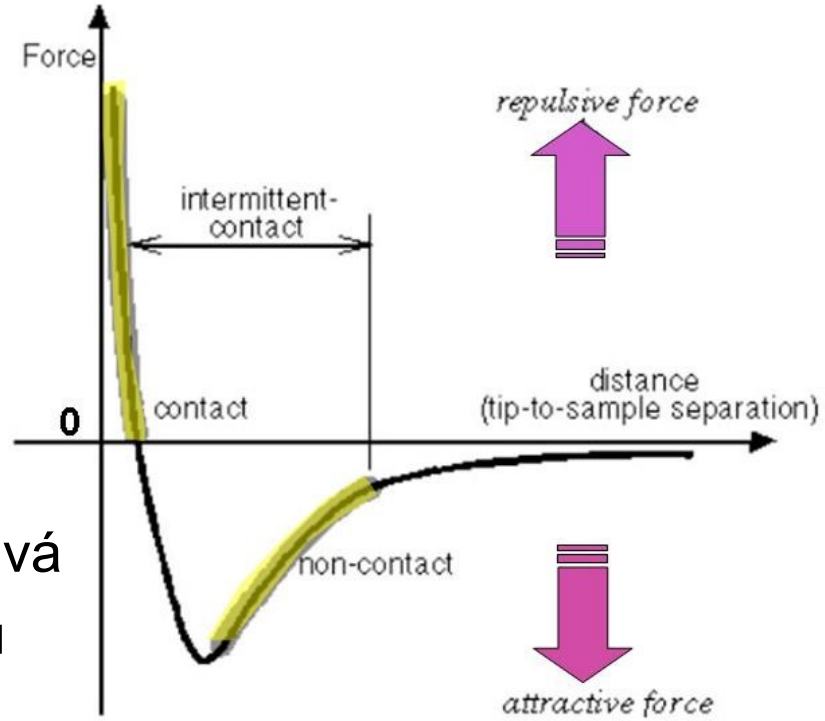
- Důležitá pružnost
- Vlastnosti dle aplikace





AFM – síly působící na hrot

- Odpudivé síly
- Přitažlivé



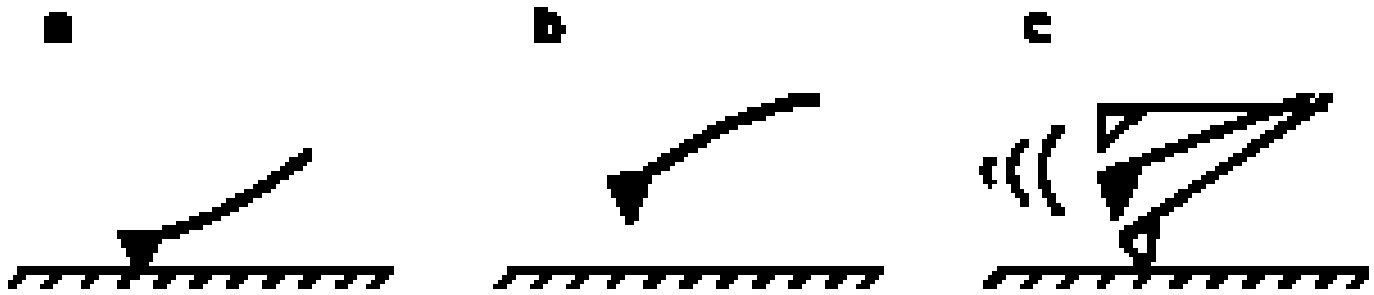
- Celková síla může být odpudivá i přitažlivá
- Závislost na vzdálenosti hrotu a povrchu

- Síla způsobuje vychýlení hrotu z rovnovážné polohy
- Deformace držáku
- Detekce deformace laserovým paprskem
- Zpětná vazba – možnost reakce na deformace

AFM – pracovní režimy

Tři základní módy AFM

- Kontaktní
- Nekontaktní
- Poklepový



AFM – kontaktní režim

- Malá tuhost držáku
- Přímá topografie povrchu na základě odpudivých sil
- Sonda smýkána po povrchu
- Lze detekovat i boční síly:
  - Tření
  - Různorodost materiálu
  - Další vlivy
- Vyšší rozlišení – blíže k povrchu
- Vhodné pro tvrdé vzorky

AFM – nekontaktní mód

- Vyšší tuhost držáku
- Režim přitažlivých sil dále od vzorku
- Mírně snížené rozlišení
- Hrot není v přímém kontaktu s povrchem
- Menší vrcholový úhel – vyšší rozlišení
- Měření měkkých a elastických vzorků

AFM – poklepový mód

Rozkmit tak velký, že dochází ke kontaktu s povrchem

Povrch mapován ze změny rezonanční frekvence

Vhodná pro vzorky:

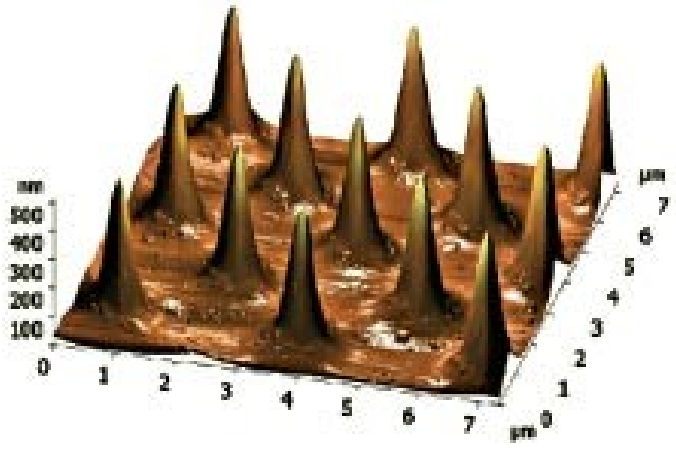
- U nichž hrozí poškození třením či tažením
- Větší plochy s většími změnami v ose Z

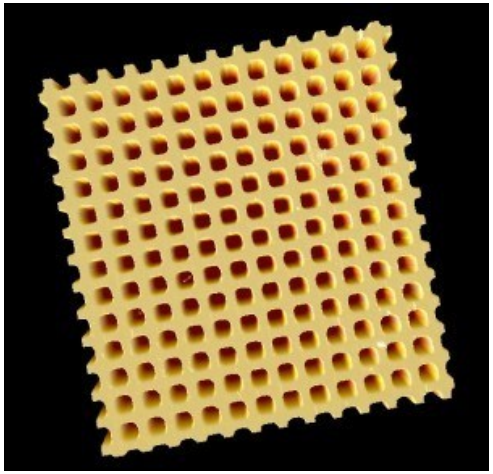
AFM – nevýhoda, další vývoj

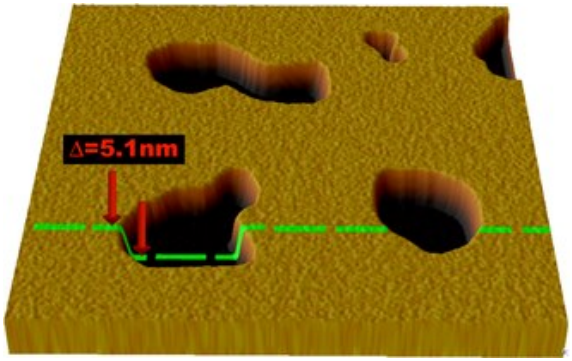
Malý rozměr skenované oblasti
(100 x 100 μm)

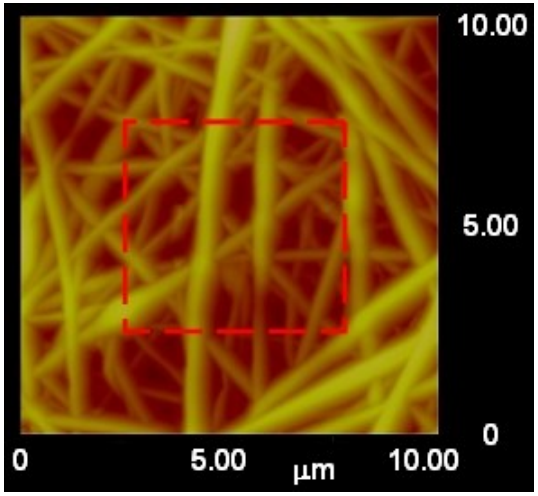
FM-AFM (1994)

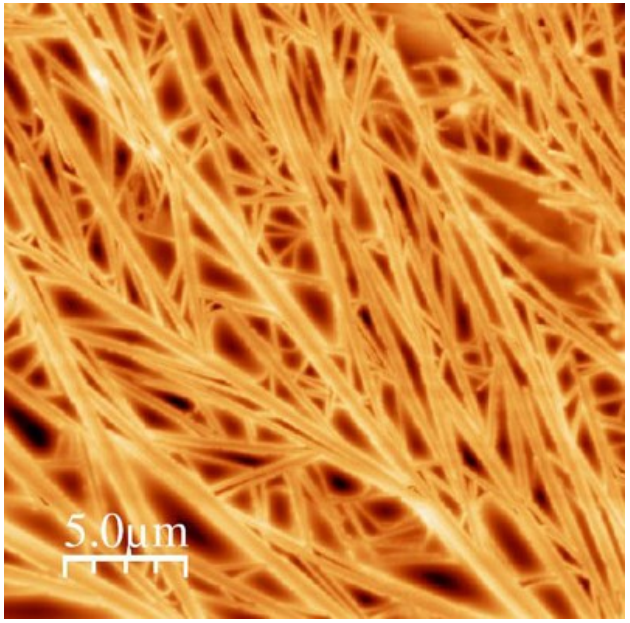
- Rozkmit raménka
- Měřen fázový posuv kmitání
- Dosud nejvyšší rozlišení 77 pm (77.10^{-12}m)
- Struktury uvnitř jednotlivých atomů


nm
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
µm




Δ=5.1nm


10.00
5.00
0
0
5.00
µm
10.00

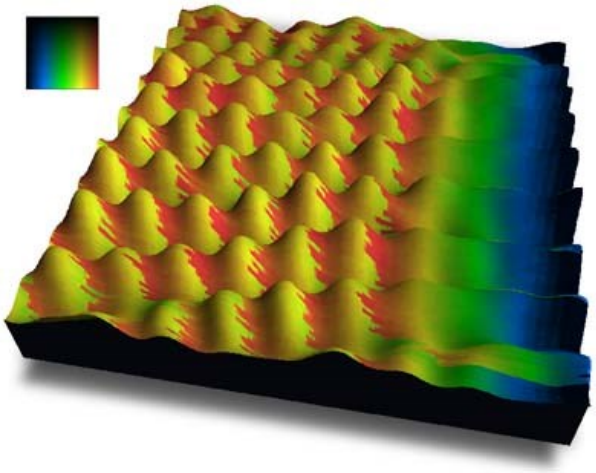

5.0µm

Měření pomocí AFM metody *(Atomic Force Microscopy) nebo-li*

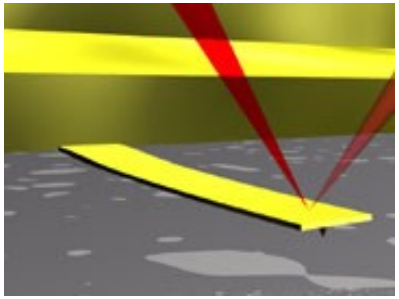
(mikroskopie atomárních sil)

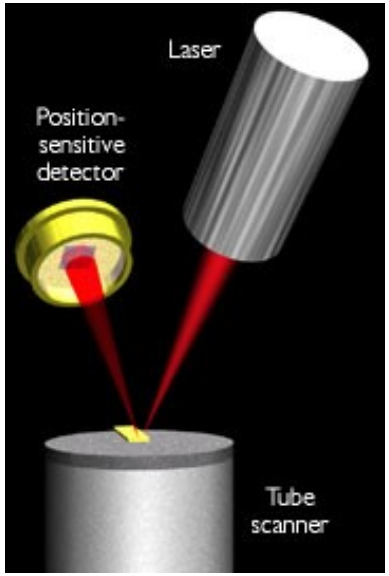
- metoda využívá mikroskopických sil atomárního původu, které působí mezi atomy hrotu a vzorku. (mohou být blízko i dalokodosahové)

- ostrý hrot se pohybuje nad vzorkem a je k němu odpuzován nebo přitahován tím poskytuje informaci o velikosti interakce



simulovaná topografie povrchu





koncept optické metody AFM

Dotykový režim měření AFM

-vzdálenost mezi hrotem a vzorkem je malá (odpudivá síla řádově 10^{-7}N)
-v principu metoda umožňuje atomární rozlišení, ale v praxi se dosahuje rozlišení periodicity mřížky

měření s konstantní výškou

- je udržována konstantní výška nosníku a měří se jeho ohnutí

- přesnost je závislá na kalibraci nosníku a stabilitě polohy

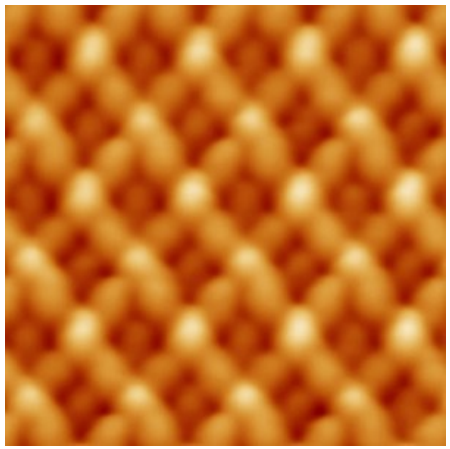
měření s konstantní silou
-udržuje se konstantní ohnutí nosníku a ke skenovacímu pohybu se přidává pohyb ve směru *z* tím se vyvaruje závislosti prohnutí nosníku na kapilárních silách a pružnosti nosníku

- přesnost je určena kalibrací piezokeramiky a vlastnostech zpětné vazby

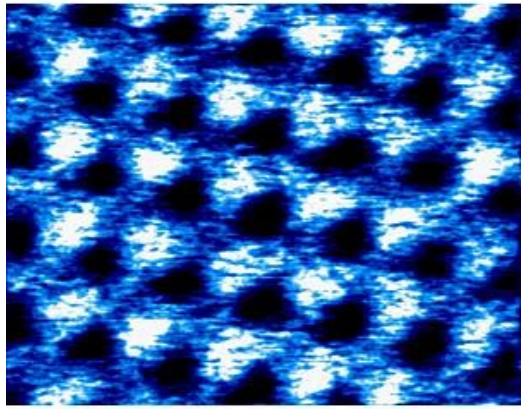
kombinovaný režim
-menší použití, využívá zpětnou vazbu k dorovnání výšek s nižší frekvencí (náklon tělesa)
-rychlejší sběr dat (s konstantní silou) menší měřící rozsah (konstantní výškou)

Bezdotykový režim měření AFM

- využívá Van der Waalsových sil delšího dosahu
- na interakci se podílí větší počet atomů (známý charakter interakce)
- hrot se pohybuje 1-10nm od povrchu (využití pružného nosníku)
- použití nosníku kmitajícího frekvencí *f* (větší odstup signálu od šumu)



Simulace bezkontaktního měření (Ge/Si)



Simulace bezkontaktního měření

Metody příbuzné AFM

Mikroskopie bočních sil (LFM)

- pro měření využívá síly tření
- vhodná k měření materiálově různých oblastí
- měření v inverzních směrech (stick-slip efekt, sklony povrchu)

Mikroskopie modulovaných sil (FMM)

- vibrující vzorek, rozkmitává hrot (kmitání hrotu závisí na elastických vlastnostech vzorku v místě doteku)
- lze provádět současně s měřením na piezokeramice

Mikroskopie fázových rozdílů (PDM)

-je použitelná s jakoukoliv vibrační technikou (lze provádět bezkontaktně)

-registruje změny fázového zpoždění mezi budícím a detekovaným signálem

Mikroskopie příčných sil (TDFM)

-nosník umístěn kolmo ke vzorku a je rozkmitáván v rovině rovnoběžné se vzorkem. Interakcí se vzorkem se mění koeficient tlumení tím i amplituda a rezonanční frekvence, která lze využít ke sestavení obrazu.

Mikroskopie disipativních sil (DFM)

-mapuje výkon, který nosník ztrácí interakcí se vzorkem

Mikroskopie ultrazvukových sil (UFM)

-využívá ultrazvukové excitace vzorku především pro mapování materiálových vlastností vzorku